Panduan Uji Lapangan Agribot

Kunjungan 1: pengumpulan data dasar robot asli — dari tiba di farm sampai pulang

Tujuan hari ini BUKAN menjalankan SAC otonom. Hari ini kita mengumpulkan data yang dibutuhkan agar SAC bisa dijalankan dengan aman di kunjungan berikutnya: arah maju roda, arah kemudi, pesan CAN (untuk odometri), dan konversi RPM ke kecepatan. Semua isian bertanda kotak kosong di panduan ini dikumpulkan lagi di **Lembar Data** di halaman terakhir.

ATURAN KESELAMATAN — WAJIB

- **Kalau ada yang aneh, tekan Y dulu, pikirkan belakangan.** Di `alljoy_safe.py`, Y = OFF menghentikan motor penggerak DAN motor kemudi.
- Satu orang khusus memegang joystick dan tidak melakukan hal lain. Operator laptop orang yang berbeda.
- Tidak ada orang berdiri di depan robot atau di jalur beloknya. Robot berukuran 1,72 × 1,65 m dan berat.
- Mulai selalu dari RPM kecil. Naikkan hanya kalau yang kecil sudah terlihat aman.
- **Jangan belokkan kemudi manual lebih dari 8 kali tekan D-pad** ke satu arah (lihat Langkah 3). Lebih dari itu, roda dalam melewati batas mekanik 31,2° dan bisa merusak kabel kemudi.
- Kalau tombol Y tidak menghentikan robot, putus daya utama robot secara fisik.

1. Sebelum berangkat (di rumah)

Isi folder `~/bismillah` di laptop harus lengkap:

- ☐ `alljoy_safe.py` dan `alljoy.py` (asli, sebagai cadangan)
- ☐ `can_sniff.py`
- ☐ `sac_controller_node.py`, `sac_policy.py`, `sac_obs.py`, `sac_sil.py`
- ☐ Folder `deploy/` (berisi actor_weights.mat, path_padded.csv, deploy_info.txt, dst.)

Barang yang dibawa:

- ☐ Laptop, baterai penuh + charger
- ☐ **Adapter Kvaser** (tanpa ini laptop tidak bisa bicara ke robot)
- ☐ Joystick + kabel/dongle-nya
- ☐ Meteran minimal 10 m (lebih baik 20 m)
- ☐ Kapur, tali, atau pasak untuk menandai garis start
- ☐ HP untuk stopwatch, foto, dan video
- ☐ Panduan ini (dicetak atau di HP)
- ☐ **Satu teman** sebagai pemegang joystick

2. Tiba di farm: siapkan area

- ☐ Cari area datar, lurus, dan kosong minimal **15 m** panjang dan **6 m** lebar.
- ☐ Pastikan tidak ada orang, hewan, atau tanaman berharga di area itu.
- ☐ Letakkan robot di ujung area, menghadap ke arah yang panjang.

- ☐ Bagi peran: **pemegang joystick** (siap tekan Y) dan **operator laptop** (mengetik, mencatat, memfoto).
- ☐ Nyalakan daya robot seperti biasa (tanyakan supervisor kalau belum tahu urutannya).

3. Referensi tombol joystick

Tombol	Fungsi di alljoy_safe.py
Y	Power ON/OFF. OFF = semua motor berhenti. **Tombol darurat utama.**
B	Mode manual (joystick)
A	Mode otomatis (menerima perintah dari SAC). **Tidak dipakai hari ini.**
Start	Reset: RPM = 0, kemudi lurus (180°)
D-pad atas / bawah	RPM naik / turun 5 per tekan
D-pad kiri / kanan	Sudut kemudi berubah 2,5° per tekan

Di layar laptop, 模式 = mode, 左角 / 右角 = sudut roda kiri / kanan, 左RPM / 右RPM = RPM kiri / kanan. **[ON]/[OFF]** = status tombol Y.

LANGKAH 1 — Nyalakan program

Tujuan: memastikan laptop tersambung ke robot lewat CAN.

Sambungkan adapter Kvaser ke laptop dan ke robot. Sambungkan joystick. Buka terminal:

```
cd ~/bismillah
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
python3 alljoy_safe.py
```

Yang diharapkan: muncul tulisan 系統啟動成功 dan `[versi SAFE: watchdog + Y stop]`, lalu satu baris status yang terus diperbarui dengan tulisan **[OFF]**.

Kalau gagal: foto layar, lihat tabel *Kalau ada masalah* di bagian akhir. Jangan lanjut ke langkah 2 sebelum langkah 1 berhasil.

LANGKAH 2 — Maju atau mundur

Tujuan: mengetahui apakah RPM positif membuat robot maju (untuk mengisi RPM_SIGN).

- ☐ Pastikan area di depan DAN di belakang robot kosong.
- ☐ Tekan **Y** → layar menunjukkan **[ON]**.
- ☐ Tekan **B** → mode manual.
- ☐ Tekan **D-pad atas satu kali** → RPM di layar = 5. Robot bergerak pelan.
- ☐ Amati 2–3 detik, lalu tekan **Y** untuk berhenti.

Kalau robot tidak bergerak sama sekali dengan RPM 5, tekan D-pad atas sekali lagi (RPM 10). Tetap tidak bergerak → lihat tabel *Kalau ada masalah*.

Catatan	Hasil (isi di lapangan)
Dengan RPM positif, robot bergerak MAJU atau MUNDUR?	
RPM terkecil yang membuat robot bergerak	

LANGKAH 3 — Arah kemudi

Tujuan: mengetahui arah fisik roda saat sudut di layar lebih dari 180° (untuk mengisi STEER_SIGN).

- ☐ Tekan **Start** → RPM 0, roda lurus.
- ☐ Tekan **Y** kalau layar masih [OFF] → [ON]. Robot tetap diam karena RPM 0.
- ☐ Berdiri di **belakang robot**, menghadap arah maju robot.
- ☐ Tekan **D-pad kiri satu kali**. Catat angka 左角 di layar.
- ☐ Tekan D-pad kiri 3 kali lagi (total 4 kali, ±10°) supaya belokan roda jelas terlihat. Rekam video dari belakang.
- ☐ Lihat roda **depan**: menghadap ke kiri atau kanan? Lihat roda **belakang**: berlawanan dengan roda depan?
- ☐ Tekan **Start** untuk meluruskan kembali.

PERINGATAN: jangan tekan D-pad ke satu arah lebih dari **8 kali** (20°). Mode manual tidak membatasi sudut roda dalam, sehingga pada 9 kali tekan atau lebih roda dalam melewati batas mekanik 31,2°.

Catatan	Hasil (isi di lapangan)
Setelah 1× D-pad kiri, angka 左角 di layar	
Roda DEPAN menghadap ke KIRI atau KANAN?	
Roda BELAKANG berlawanan arah dengan roda depan? (ya/tidak)	

LANGKAH 4 — Rekam pesan CAN

Tujuan: mencari data kecepatan roda dari pengendali motor, sebagai dasar odometri.

Biarkan `alljoy_safe.py` tetap berjalan di terminal pertama. Buka **terminal kedua**:

```
cd ~/bismillah
python3 can_sniff.py 20
```

- ☐ Selama 20 detik rekaman, pemegang joystick menjalankan robot **maju pelan** (RPM 5–10) lurus, lalu berhenti dengan Y di akhir.
- ☐ Tunggu sampai muncul **RINGKASAN** di terminal kedua.
- ☐ **Foto layar ringkasan** (seluruh tabel terlihat).
- ☐ Pastikan file `can_log.csv` muncul di folder `~/bismillah`.

Kalau can_sniff.py error karena Kvaser sedang dipakai: hentikan `alljoy_safe.py` (Ctrl+C), lalu jalankan `python3 can_sniff.py 20` saat robot diam dan daya robot tetap menyala. Pesan umpan balik biasanya tetap terkirim walaupun robot diam.

Catatan	Hasil (isi di lapangan)
Ada baris bertanda ">>> LAIN <<<"? (ya/tidak, berapa)	

Catatan	Hasil (isi di lapangan)
Foto ringkasan sudah diambil?	
File can_log.csv tersimpan?	

LANGKAH 5 — Kalibrasi kecepatan

Tujuan: mengetahui berapa m/s yang dihasilkan oleh 1 RPM (untuk mengisi RPM_PER_MPS).

- ☐ Buat **garis start** dengan kapur/tali. Posisikan roda depan robot tepat di garis.
- ☐ Pastikan jalur lurus di depan robot kosong minimal 15 m.
- ☐ Tekan Start, Y (ON), B. Tekan D-pad atas **4 kali** → RPM 20.
- ☐ Operator menyalakan stopwatch **tepat saat robot mulai bergerak**.
- ☐ Setelah **10 detik**, pemegang joystick menekan **Y**.
- ☐ Ukur jarak dari garis start ke roda depan robot.

Percobaan kedua (RPM 40) hanya jika aman: lakukan hanya kalau pada RPM 20 robot menempuh **kurang dari 5 m** dalam 10 detik. Kalau pada RPM 20 robot sudah lebih dari 5 m, **jangan** coba RPM 40 — ulangi saja RPM 20 sekali lagi untuk konfirmasi.

Percobaan	RPM	Waktu (s)	Jarak (m)
1	20	10	
2		10	
3 (cadangan)			

LANGKAH 6 (opsional) — Radius belok

Tujuan: memvalidasi radius belok minimum di simulasi dengan robot asli. Lakukan hanya kalau waktu dan area cukup (butuh lingkaran berdiameter ±6 m).

- ☐ Tekan Start. Tekan D-pad kiri **tepat 8 kali** (20°). JANGAN lebih.
- ☐ Tandai titik di tanah tepat di bawah bagian tengah robot.
- ☐ Y (ON), B, D-pad atas 2 kali (RPM 10). Biarkan robot berputar setengah lingkaran, lalu Y.
- ☐ Tandai lagi titik di bawah tengah robot. Ukur jarak kedua tanda = **diameter**.

Nilai teori untuk 20°: radius 2,36 m, diameter sekitar 4,73 m.

Catatan	Hasil (isi di lapangan)
Diameter terukur (m)	

LANGKAH 7 — Penutupan

Tujuan: memastikan semua data aman sebelum pulang.

- ☐ Tekan Y (OFF), lalu Ctrl+C di semua terminal.
- ☐ Matikan daya robot sesuai urutan dari supervisor.

☐ Salin `can_log.csv` dan semua foto/video ke HP atau flashdisk sebagai cadangan.

☐ Periksa lagi: semua isian di **Lembar Data** (halaman berikut) sudah terisi.

Kalau ada masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab & tindakan
CAN 初始化失敗 (CAN gagal)	Kvaser tidak terdeteksi. Cabut-pasang USB Kvaser, pastikan kabel ke robot terpasang, jalankan ulang. Kalau tetap gagal, foto pesan errornya.
找不到搖桿 (joystick tidak ditemukan)	Joystick belum tersambung. Pasang joystick SEBELUM menjalankan program, lalu jalankan ulang.
Program jalan, robot tidak bergerak	Cek: layar [ON]? (tekan Y). Mode manual? (tekan B). RPM di layar lebih dari 0? Daya motor robot menyala?
Roda tidak berbelok	Cek layar [ON]. Motor kemudi hanya aktif saat Y = ON.
can_sniff.py error saat membuka Kvaser	Kvaser sedang dipakai alljoy_safe.py. Hentikan alljoy_safe.py dulu, lalu rekam saat robot diam.
alljoy_safe.py berperilaku aneh	Tekan Y, Ctrl+C. Coba alljoy.py (asli). Catat perbedaannya.
Robot tidak berhenti saat Y ditekan	**Putus daya utama robot secara fisik.** Hentikan pengujian dan laporkan.

Lembar Data — Kunjungan 1

Isi selama di farm. Setelah pulang, kirim foto lembar ini + foto ringkasan CAN + can_log.csv ke Claude.

Isian	Hasil
Tanggal / lokasi	
Anggota tim	
L1: program berhasil jalan? (ya/tidak)	
L2: RPM positif → robot MAJU / MUNDUR	
L2: RPM terkecil yang menggerakkan robot	
L3: 1× D-pad kiri → angka 左角	
L3: roda DEPAN menghadap KIRI / KANAN	
L3: roda BELAKANG berlawanan arah? (ya/tidak)	
L4: jumlah baris ">>> LAIN <<<"	
L4: foto ringkasan + can_log.csv tersimpan?	
L5: percobaan 1 — RPM / waktu / jarak	
L5: percobaan 2 — RPM / waktu / jarak	
L6 (opsional): diameter belok 20° (m)	
Kejadian aneh / catatan lain	

Setelah dikirim, Claude akan: mengisi STEER_SIGN, RPM_SIGN, dan RPM_PER_MPS di `sac_controller_node.py`, lalu membuat node odometri dari data CAN. Setelah itu baru SAC siap dijalankan otonom di kunjungan kedua.